Gebruikershandleiding uitstroombakken

IoT Waternet

Debietmeters

Doel

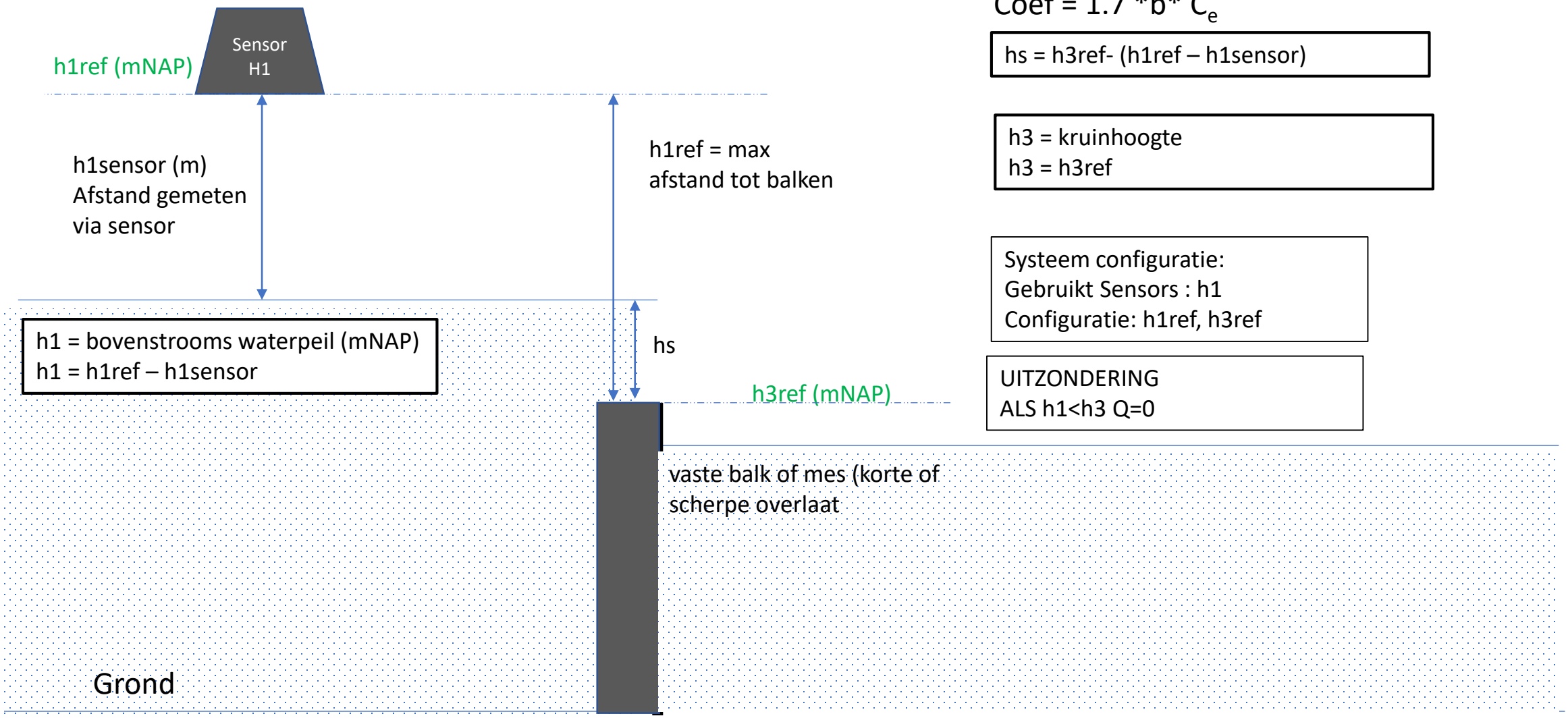
- Doel van deze documentatie is inzicht geven in de werking van debiet meters IoT oplossing en uitleg hoe de metingen worden verricht.

Type opstellingen

De oplossing kent de volgende type opstellingen

Opstellingen	Type Opstelling	debietformule Type
UB01-UB02-UB03 UB04-UB05-UB06 UB07-UB09-UB10	A	$Q=Coef*hs^{powerCoef}*86400$ (m^3/dag)
UB08-UB11-UB12-UB40	B	$Q = Coef*a*(19.62*(h1-h2))^{powercoef}*86400$ (m^3/dag)
Meetstuw 03-04-12	C	$Q = Cdr*2.14*(hs)^{powercoef}*86400$ (m^3/dag)

Type Systeem A



$Q = Coef*hs^{1.5} *86400$ (m^3/dag)

$Coef = 1.7 *b* C_e$

hs = h3ref- (h1ref – h1sensor)

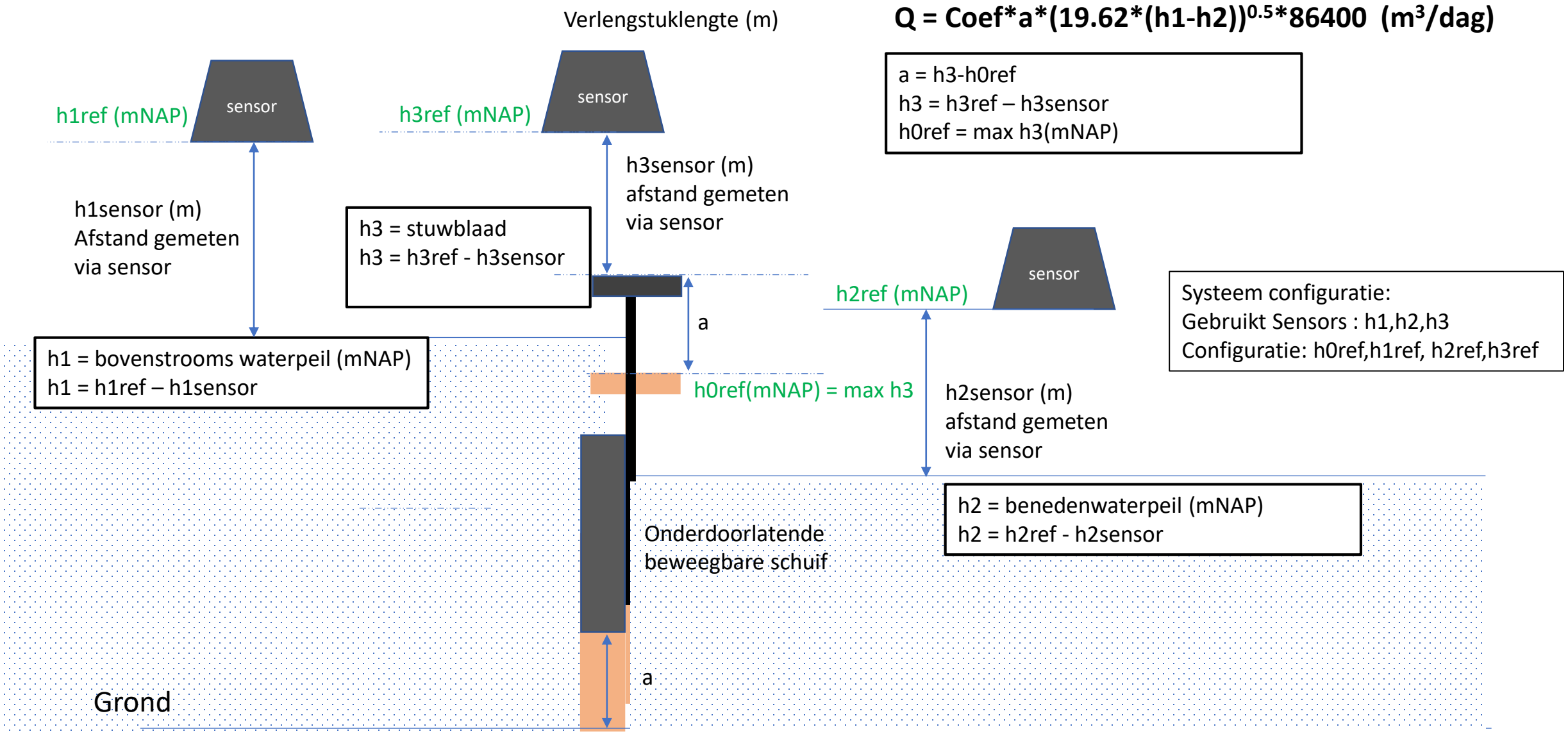
h3 = kruinhoogte
h3 = h3ref

Systeem configuratie:
Gebruikt Sensors : h1
Configuratie: h1ref, h3ref

UITZONDERING
ALS h1<h3 Q=0

Type System B

$$Q = Coef*a*(19.62*(h1-h2))^{0.5}*86400 \quad (m^3/dag)$$



Type Systeem C

Verlengstuklengte (m)

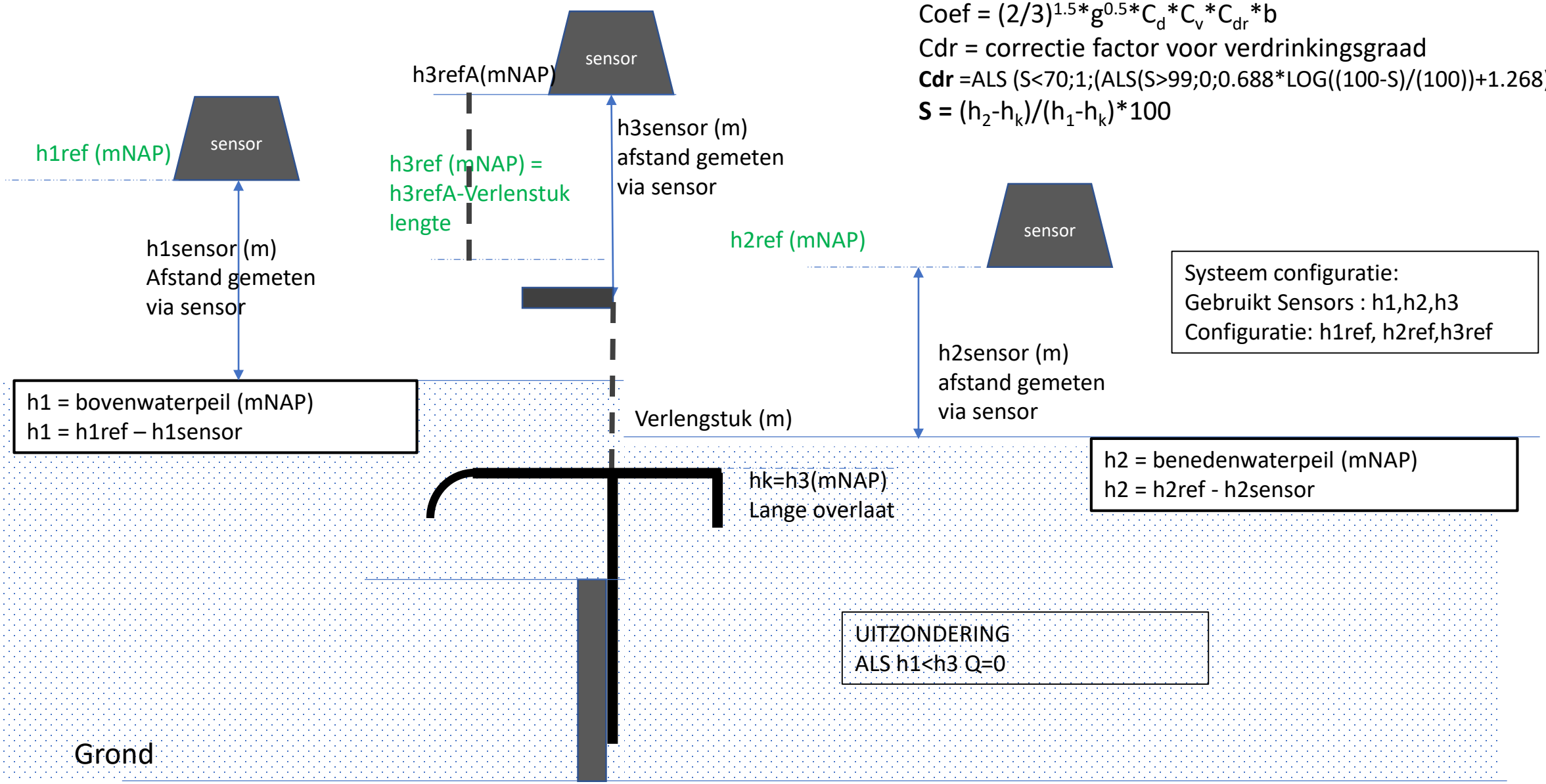
$Q = Coef * Cdr *(h_s)^{1.549} *86400$ (m^3/dag)

$Coef = (2/3)^{1.5}*g^{0.5}*C_d*C_v*C_{dr}*b$

Cdr = correctie factor voor verdrinkingsgraad

Cdr =ALS (S<70;1;(ALS(S>99;0;0.688*LOG((100-S)/(100))+1.268)))

S = $(h_2-h_k)/(h_1-h_k)*100$



Systeem configuratie:
Gebruikt Sensors : h1,h2,h3
Configuratie: h1ref, h2ref,h3ref

3 type Formule's

Voor elke opstelling, wordt de coef en powercoef gespecifieerd.

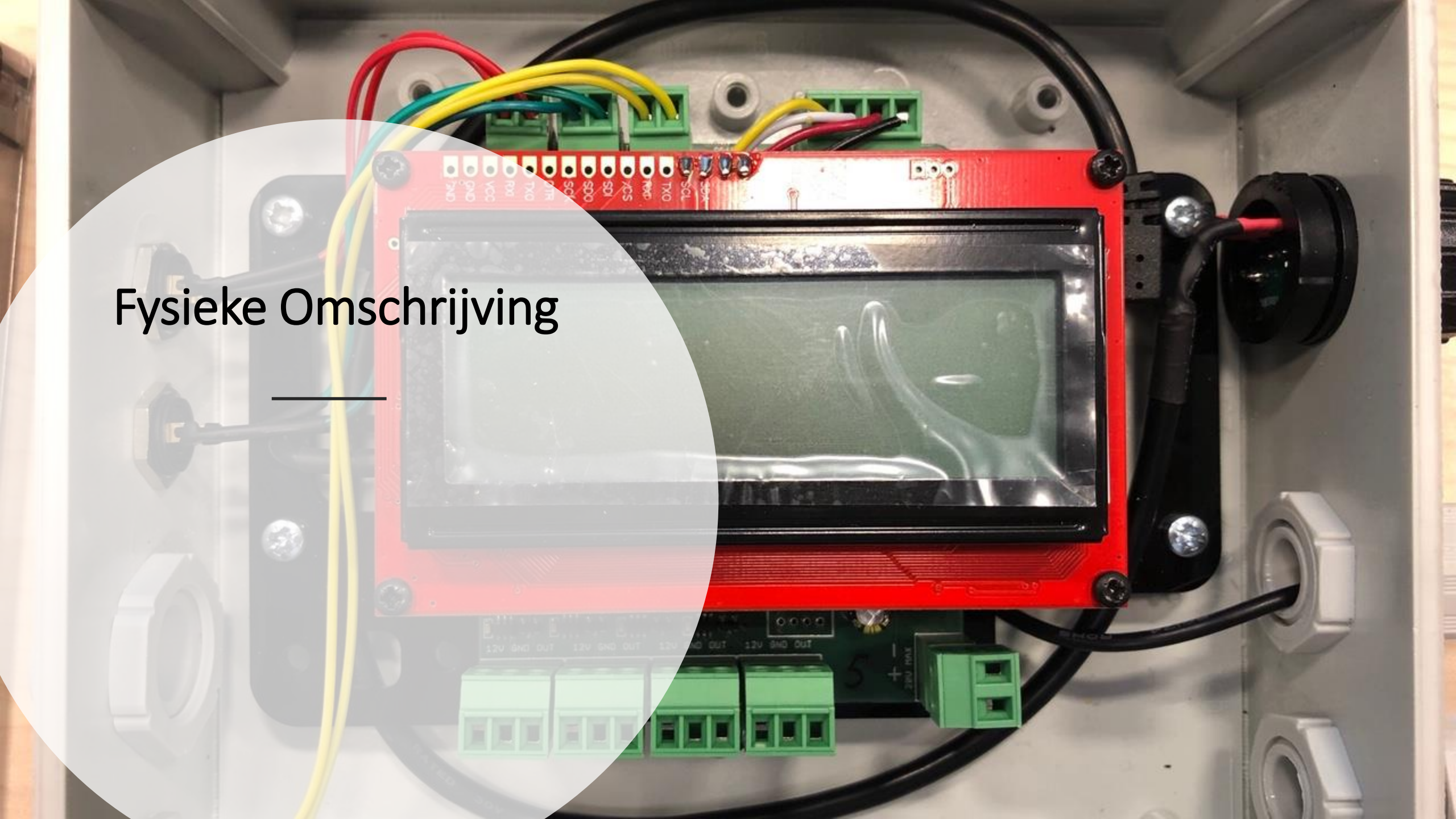
Opstelling	Systeem	Linear Coef	PowerCoef	Formula
UB01/UB02/UB03	A	1.528	1.5	**Q = LineaireCoef*hs^{powercoef} *86400 (m^3/dag)**
UB04	A	1.396	1.5	Idem
UB05/UB06	A	1.406	1.5	Idem
UB07	A	1.427	1.5	Idem
UB09	A	1.431	1.5	Idem
UB10	A	1.438	1.5	Idem
UB11/UB12	B	0.312	0.5	**Q = LineareCoef*a*(19.62*(h1-h2))^{powercoef}*86400 (m^3/dag)**
UB40	B	0.666	0.5	Idem
STUW03	C	2.14	1.549	**Q = Cdr*Lineare Coef*(h_s)^{powercoef} *86400 (m^3/dag)**
STUW04	C	4.28	1.549	Idem
STUW12	C	3.79	1.575	Idem

Configuratie Device

Om debiet goed te kunnen berekenen, dient men de volgende parameters in te vullen

- TypeOpstelling: een van [A,B,C]
- NAPm waarde:
  - System A [h1ref,h3ref]
  - Systeem B[h1ref, h2ref,h3ref]
  - Systeem C[h0ref, h1ref, h2ref,h3ref]
- DebietFormuleLinearCoef:
- DebietFormulePowerCoef:
- SensorUsed:h1,h2,h3,h4

Fysieke Omschrijving



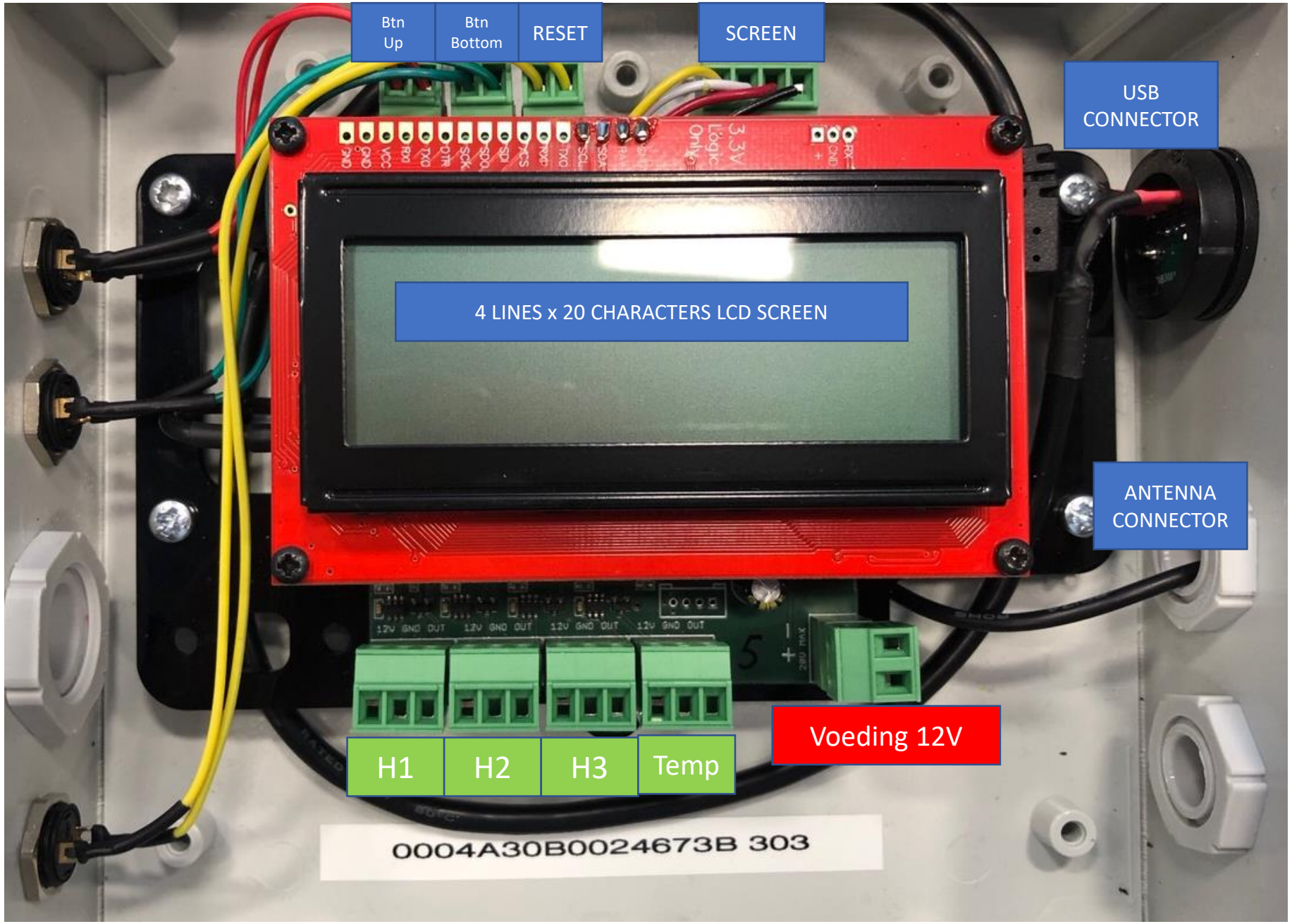
Device omschrijving

- Het Device heeft 4-20mA analog input en 1 analog output.
- De metingen worden een voor een gedaan.
- Input 1-3 worden gebruikt om afstand te meten door middel van 4-20mA ultrasound sensors.
- Input 4 wordt gebruikt voor het meten van de watertemperatuur.
- De analog Output wordt niet gebruikt in de volgende configuratie.
- De metingen worden alleen uitgevoerd wanneer een externe voeding is aangesloten. De voedig moet minimaal 10V zijn. In de volgende configuratie wordt het solarpanel aangesloten.
- Het device heeft 1 scherm om informatie real time te delen met de gebruiker.

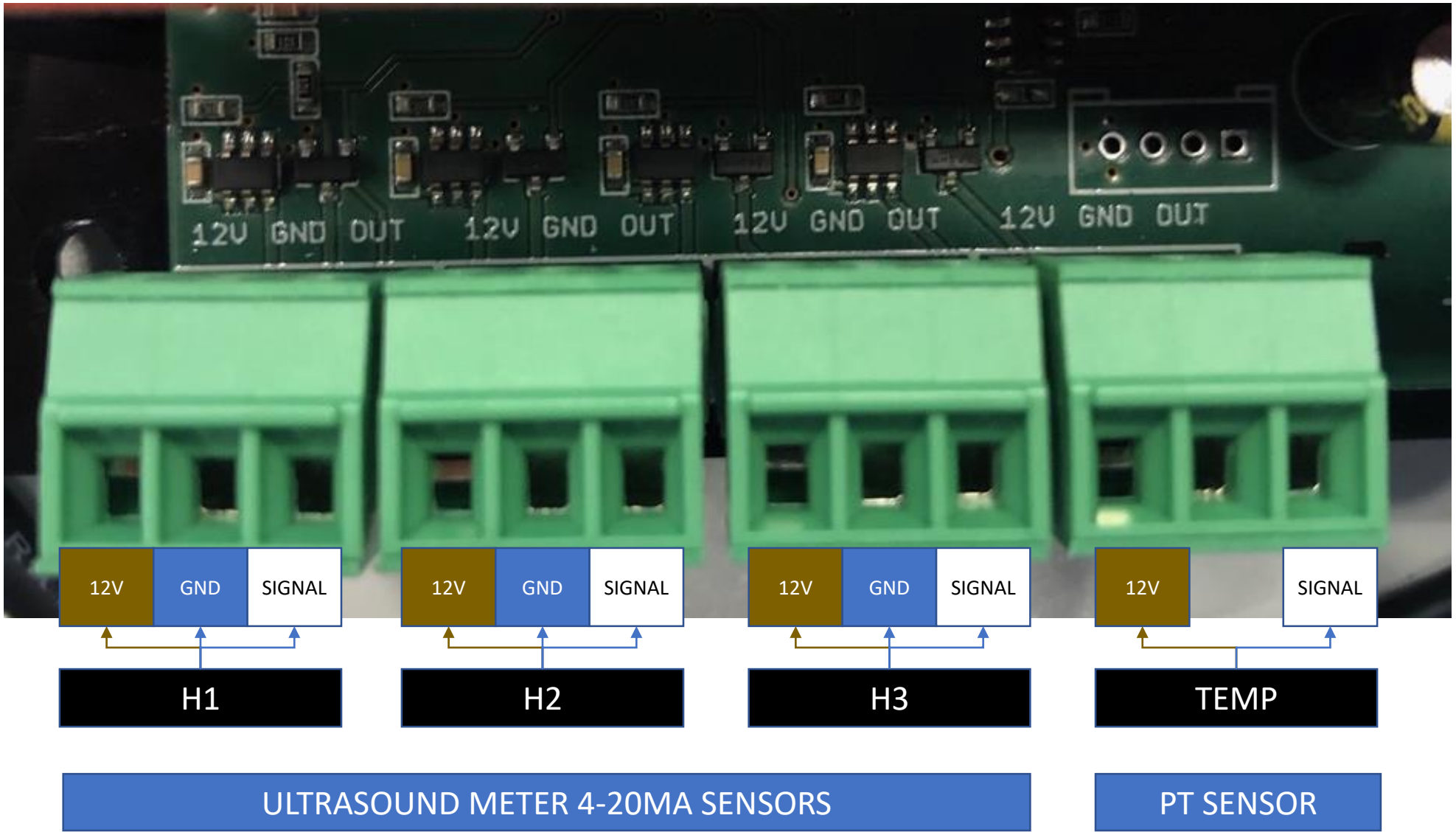
INTERNAL CONNECTOR

SENSOR CONNECTORS

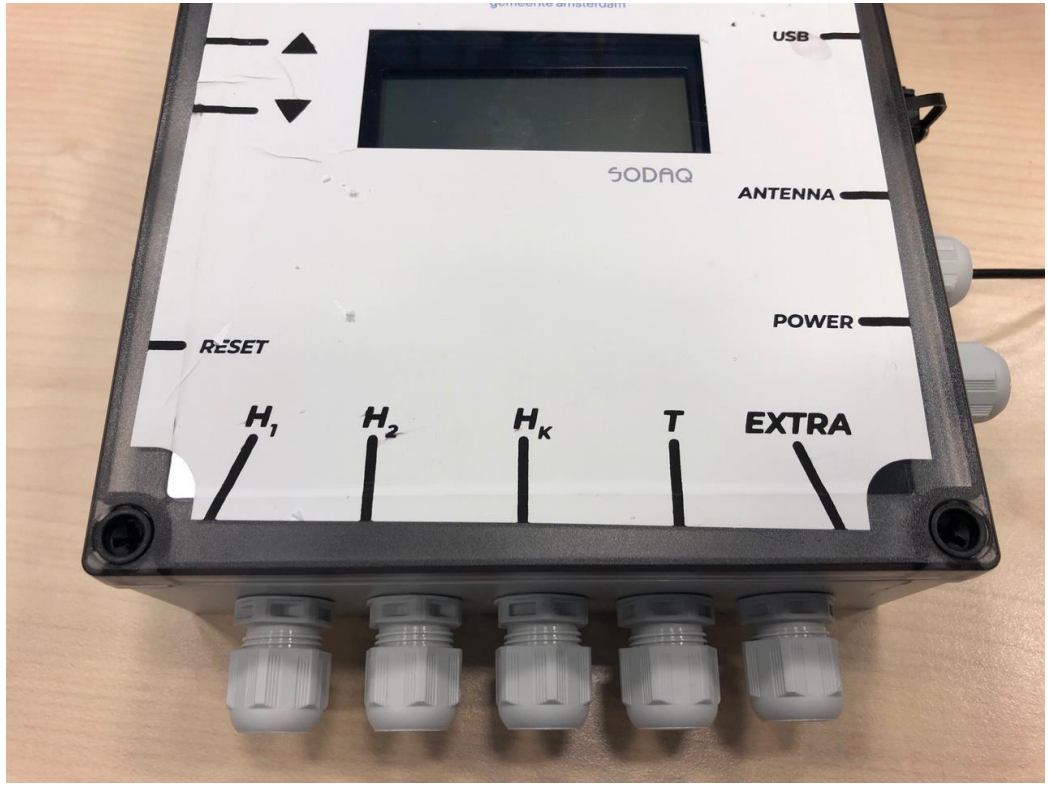
VOEDING CONNECTORS



CONNECTIE SENSORS AAN DEBIET METER



BEHUIZING



- BOVENKANT VAN BEHUIZING
  - ER IS EEN DEKSEL DAT DIENT DOOR 4 PLASTIEKE SCHROEVEN DICHT GEMAAKT TE WORDEN.
  - ER IS EEN QR CODE OM INFORMATIE OVER HET DEVICE TE KUNNEN VERGARDEREN
- ONDERKANT VAN BEHUIZING
  - ER ZIJN 4 WATERDICHT WARTELS VOOR ELKE SENSOR KABEL.
- RECHTERZIJDE BEHUIZING
  - ER IS EEN WATERDICHT WARTELS VOOR DE 12V EXTERNAL VOEDING.
  - ER IS EEN WARTEL VOOR DE ANTENNA.
  - ER IS EEN WATERDICHT UITGANG VOOR EEN USB DEBUG PORT
- AAN DE LINKERZIJDE VAN DE BEHUIZING
  - ER IS EEN UP KNOPJE EN DOWN KNOPJE OM DOOR DE METINGEN LIJST TE KUNNEN GAAN
  - WANNEER HET BOVEN KNOPJE WORDT INGEDRUKT BIJ DE LAATSTE METING DAN WORDT METEEN EEN NIEUW METING.
  - DE ONDERSTE KNOPJE IS DE RESET KNOPJE EN ZORGT VOOR DAT DE DEVICE OPNIEUW START.